REPORT 3: EDA & RStudio Integration

1. Giới thiệu

Trong kỷ nguyên số, **TikTok và YouTube** là hai "ông lớn" dẫn dắt xu hướng Internet thông qua các thuật toán đề xuất phức tạp. Tuy nhiên, cơ chế lan truyền của chúng có sự khác biệt rõ rệt:

- **TikTok:** Ưu tiên video ngắn, lan truyền bùng nổ trong thời gian cực ngắn.
- **YouTube:** Tập trung nội dung dài, tích lũy lượt xem bền vững theo thời gian.

Báo cáo này tập trung phân tích các chỉ số thực tế (**Views, Likes, Comments, Shares, Engagement Rate**) và **thời gian đăng bài** trên cả hai nền tảng. Mục tiêu nhằm giải mã hành vi người dùng và xác định các yếu tố then chốt giúp nội dung bứt phá thành xu hướng (Trending).

Dữ liệu TikTok được thu thập gồm **4.045 video**, trong khi dữ liệu YouTube gồm **9.828 video**, được lưu trữ và xử lý thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu PostgreSQL,Rstudio,..

conn	Formal class PostgreSQLConnection
df_all	4045 obs. of 7 variables

conn	Formal class PqConnection
df_youtube	9828 obs. of 8 variables

2. Phân tích dữ liệu TikTok

2.1 Đặc điểm dữ liệu

Bộ dữ liệu TikTok bao gồm các biến quan trọng phản ánh mức độ phổ biến và tương tác của video, bao gồm:

- views
- likes
- comments
- shares
- publish_time
- scrape_time
- is_trending
- has_clickbait

```
 $ publish_time   : POSIXct, format: "2026-01-16 07:28:38" "2026-01-20 18:45:3
3" ...
 $ scrape_time    : POSIXct, format: "2026-01-20 00:02:44" "2026-01-20 00:06:2
1" ...
 $ is_trending    : int  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ...
 $ has_clickbait  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ likes          : num  73 569 136 118 52 ...
 $ comments       : num  0 1074 0 0 0 ...
 $ views          : num  1400 12400 4600 1500 3700 ...
 $ shares         : num  2 13 24 1 7 ...
 $ engagement_rate: num  5.36 13.35 3.48 7.93 1.59 ...
>
```

Các biến này cho phép phân tích mối quan hệ giữa tương tác của người dùng và khả năng video được đề xuất trên nền tảng TikTok.

```
> colSums(is.na(df_tiktok))
      hashtag       caption  publish_time   scrape_time   is_trending
            0             0             0             0             0
has_clickbait         likes      comments         views        shares
            0             0             0             0             0
>
```

Nhận xét: Tập dữ liệu hoàn toàn sạch, không có giá trị khuyết thiếu (NA = 0), đảm bảo độ chính xác cho các phép toán thống kê.

2.2 Thống kê mô tả

```
> summary(df_tiktok[, c("views", "likes", "engagement_rate")])
     views               likes          engagement_rate
 Min.   :       265   Min.   :      20   Min.   : 1.081
 1st Qu.:      4200   1st Qu.:     168   1st Qu.: 3.159
 Median :     35000   Median :    1337   Median : 4.968
 Mean   :   1048488   Mean   :   44781   Mean   : 5.067
 3rd Qu.:    354500   3rd Qu.:   13900   3rd Qu.: 6.770
 Max.   :416700000   Max.   :28000000   Max.   :44.111
```

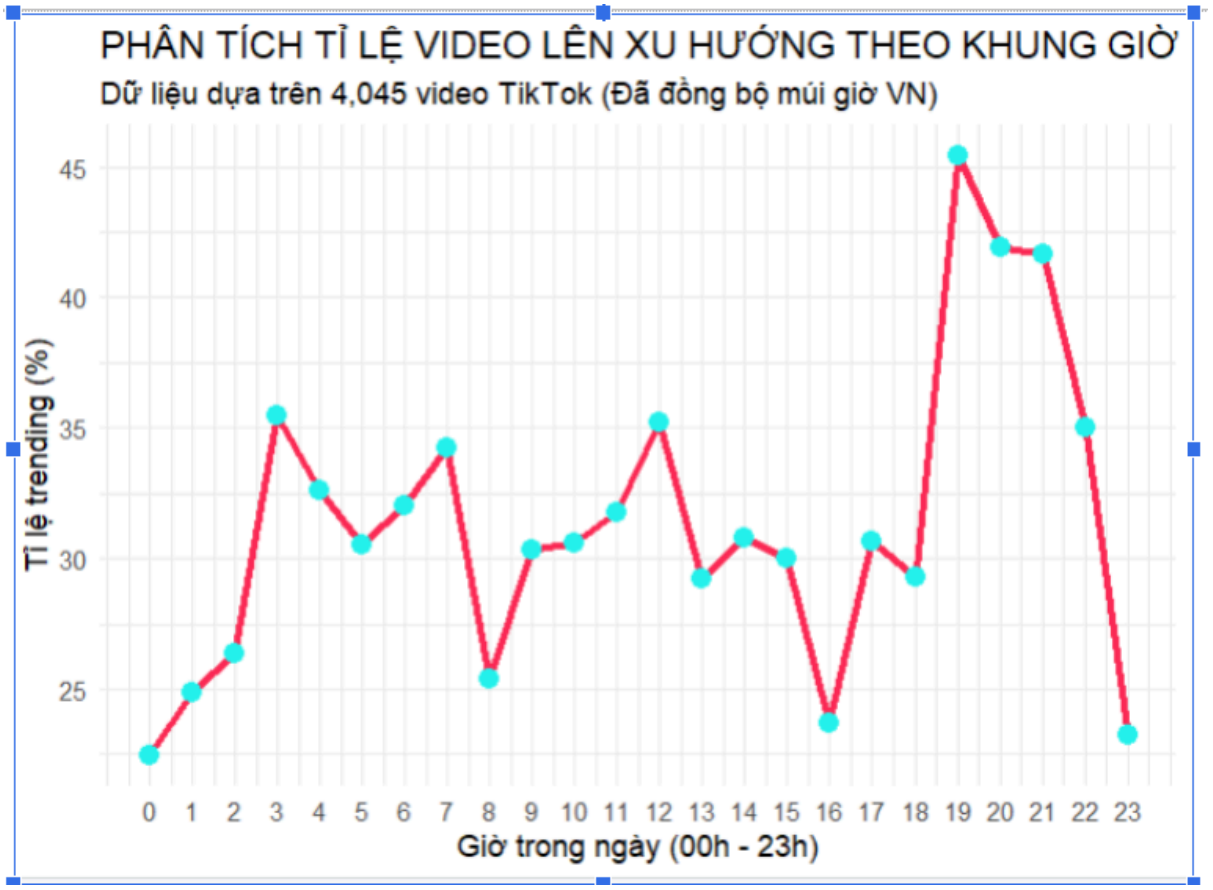
Kết quả thống kê cho thấy lượt xem trung bình của các video TikTok đạt khoảng **1.048.488 lượt xem**, trong khi giá trị trung vị chỉ khoảng **35.000 lượt xem**.

Sự chênh lệch lớn giữa mean và median cho thấy dữ liệu có **phân phối lệch phải (right-skewed distribution)**. Điều này có nghĩa là chỉ một số ít video đạt lượt xem cực lớn (viral), trong khi phần lớn video chỉ đạt lượt xem ở mức trung bình.

Ngoài ra, tỷ lệ tương tác trung bình (engagement rate) của các video TikTok đạt khoảng **5.06%**. Một số video có thể đạt tỷ lệ tương tác rất cao lên tới hơn **40%**, cho thấy nội dung có khả năng thu hút và giữ chân người xem rất tốt.

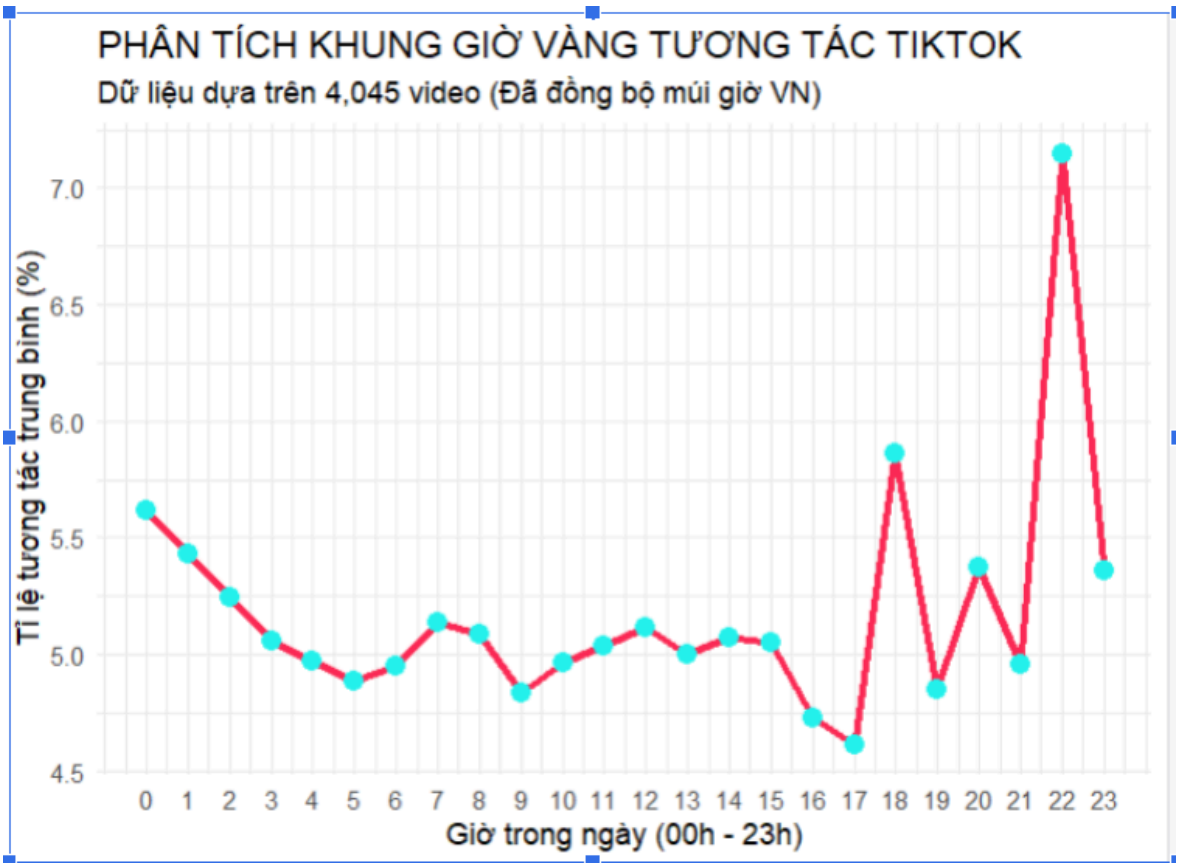
2.3 Phân tích khung giờ vàng

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của video là **thời gian đăng tải**.



Kết quả phân tích cho thấy:

- Khung giờ **19h – 21h** là thời điểm có khả năng lên xu hướng cao nhất.
- Tại **19h**, tỷ lệ video lên trending đạt gần **45%**.
- Trong khung giờ hành chính (9h – 15h), tỷ lệ trending duy trì khoảng **30% – 35%**.
- Các khung giờ **0h và 23h** có tỷ lệ trending thấp nhất do lượng người dùng hoạt động giảm.



Một điểm thú vị là mặc dù video đăng lúc **19h** có khả năng vào xu hướng cao nhất, nhưng **tỷ lệ tương tác lại đạt đỉnh vào khoảng 22h**. Điều này cho thấy người dùng có xu hướng tương tác sâu hơn vào thời điểm muộn hơn trong ngày.

2.4 Ảnh hưởng của Clickbait

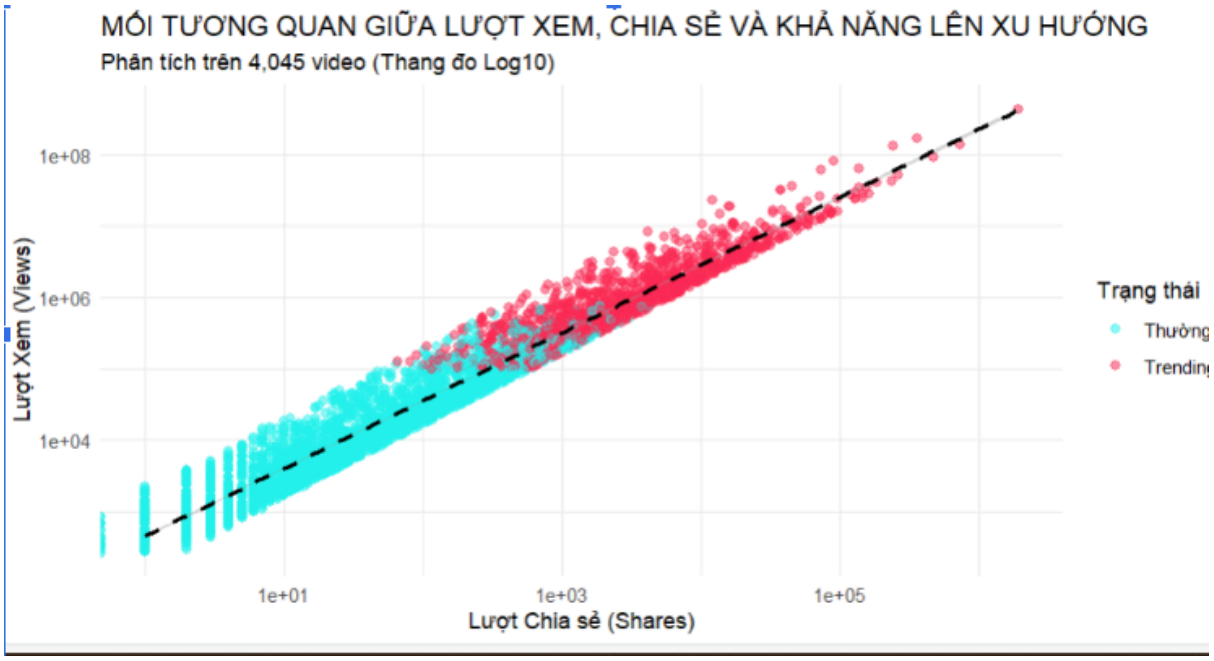
Phân tích dữ liệu cho thấy các video sử dụng **tiêu đề gây sốc (clickbait)** có tỷ lệ lên xu hướng cao hơn so với nội dung thông thường.

- Video clickbait có tỷ lệ trending khoảng **38.5%**
- Video thông thường có tỷ lệ trending khoảng **29.9%**

Ngoài ra, video sử dụng clickbait cũng có lượt xem trung bình cao hơn khoảng **27%** so với video không sử dụng clickbait.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy clickbait **không làm tăng đáng kể tỷ lệ tương tác sâu**, chẳng hạn như bình luận hoặc chia sẻ. Điều này cho thấy clickbait chủ yếu giúp thu hút sự chú ý ban đầu nhưng không đảm bảo người xem sẽ tương tác mạnh với nội dung.

2.5 Vai trò của Share



Phân tích mối quan hệ giữa **lượt xem và lượt chia sẻ** cho thấy tồn tại **mối tương quan thuận rất mạnh** giữa hai yếu tố này.

Các video trending thường có lượng chia sẻ cao hơn rất nhiều so với video thông thường. Điều này cho thấy hành vi chia sẻ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp video lan truyền trên nền tảng TikTok.

Ngoài ra, tỷ lệ **Like** của các video trending cũng cao hơn đáng kể so với video thông thường. Điều này cho thấy thuật toán TikTok có xu hướng ưu tiên các nội dung tạo ra nhiều thảo luận và tương tác trong cộng đồng.

3. Phân tích dữ liệu YouTube

3.1 Đặc điểm dữ liệu

Bộ dữ liệu YouTube bao gồm **9.828 video** với các biến chính như:

- views
- video_id
- title
- engagement
- likes
- comments
- publish_time
- category_name
- country

```
> # 1. Kiểm tra tính toàn vẹn (Data Integrity)
> colSums(is.na(df_youtube))
       video_id           title   category_name           views
              0               0               0               0
          likes        comments    publish_time         country
              0               0               0               0
engagement_rate
              1
```

Nhận xét: Nhận xét: Tập dữ liệu YouTube khá sạch, chỉ có duy nhất **1** giá trị khuyết thiếu (NA) ở cột `engagement_rate` (có thể do lỗi dữ liệu chia cho 0 view). Tỉ lệ lỗi này là cực kỳ nhỏ (1/9828 bản ghi) và không làm ảnh hưởng đến độ chính xác cho các phép toán thống kê và trực quan hóa phía sau.

Những biến này giúp đánh giá mức độ phổ biến của video cũng như sự khác biệt giữa các loại nội dung.

3.2 Thống kê mô tả

```
> # 2. Các chỉ số tập trung (Central Tendency)
> summary(df_youtube %>% select(views, likes, engagement_rate))
     views               likes          engagement_rate
 Min.   :        0   Min.   :      0   Min.   :  0.000
 1st Qu.:   275770   1st Qu.:   5946   1st Qu.:  1.648
 Median :  1096505   Median :  25978   Median :  2.970
 Mean   :  3811225   Mean   : 115462   Mean   :  3.629
 3rd Qu.:  3882121   3rd Qu.: 108806   3rd Qu.:  4.864
 Max.   :197331646   Max.   :4326882   Max.   :108.749
                                       NA's   :1
```

Kết quả thống kê cho thấy:

- Lượt xem trung bình: **3.811.225 views**

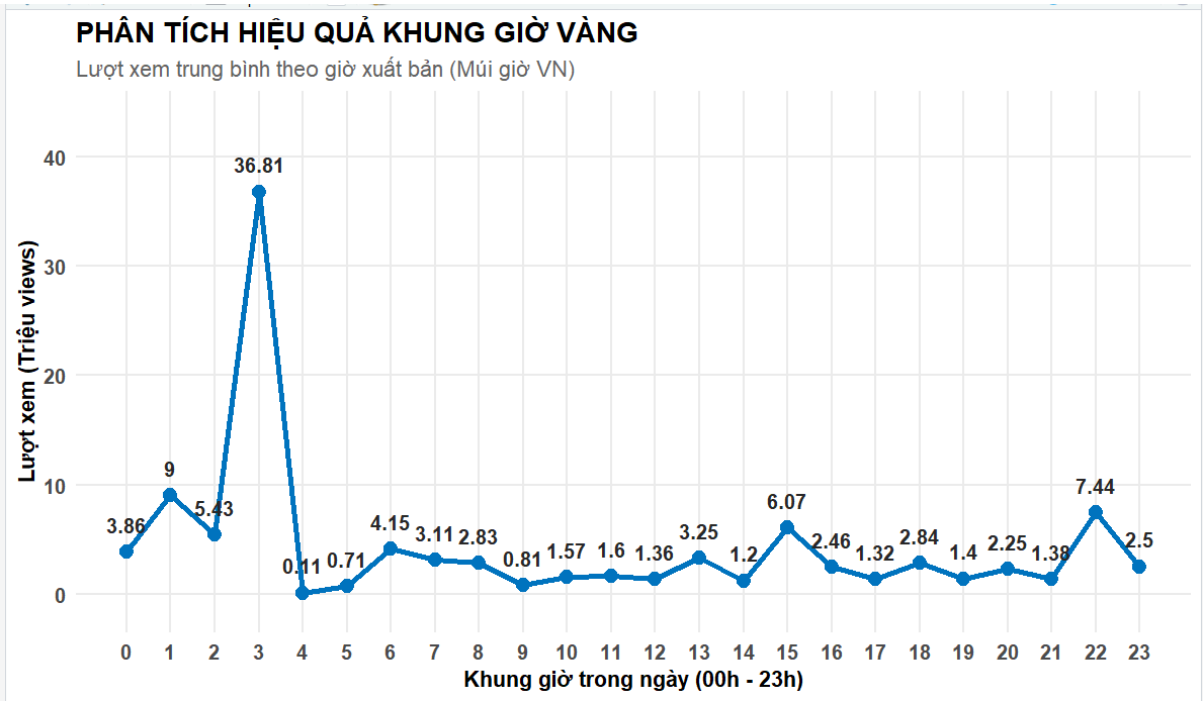
- Median: **1.096.505 views**
- Engagement rate trung bình: **3.629%**

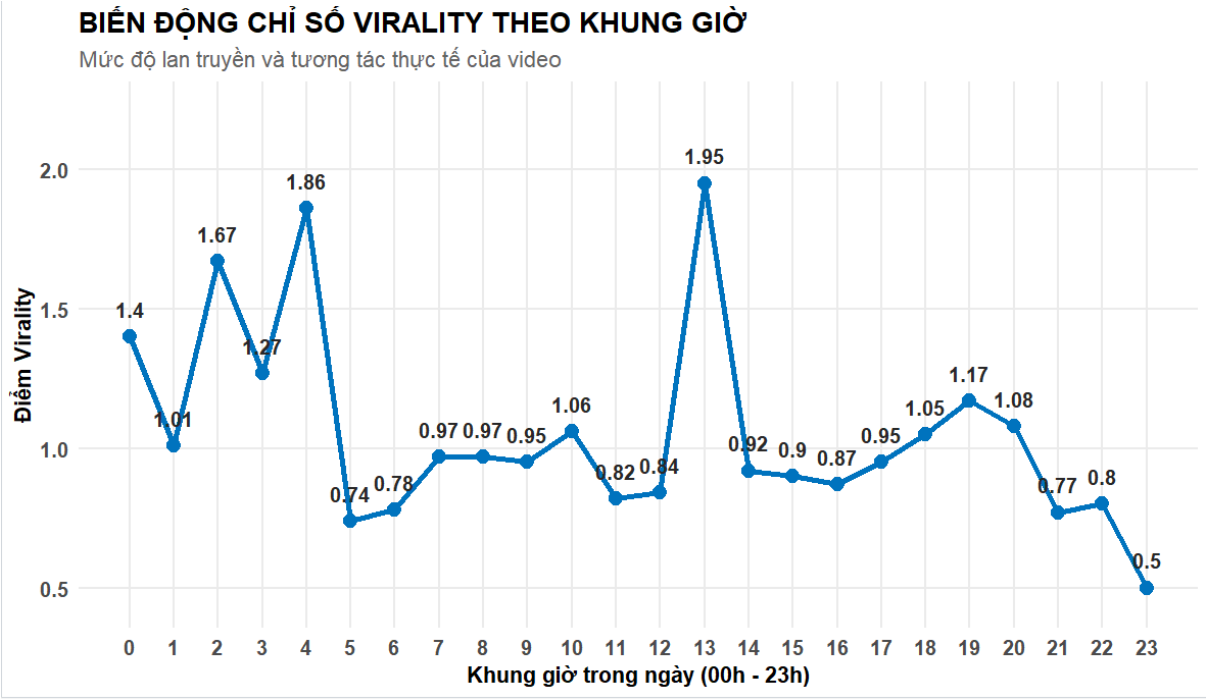
Tương tự TikTok, dữ liệu YouTube cũng có **phân phối lệch phải**, nghĩa là một số ít video có thể đạt hàng chục hoặc hàng trăm triệu lượt xem.

Tuy nhiên, tỷ lệ tương tác trung bình trên YouTube thấp hơn so với TikTok. Điều này có thể được giải thích bởi thói quen xem video trên YouTube thường mang tính **xem thụ động**, đặc biệt khi người dùng xem trên TV hoặc màn hình lớn.

3.3 Phân tích khung giờ vàng

Phân tích dữ liệu cho thấy lượt xem trung bình của video YouTube thay đổi đáng kể theo từng khung giờ.



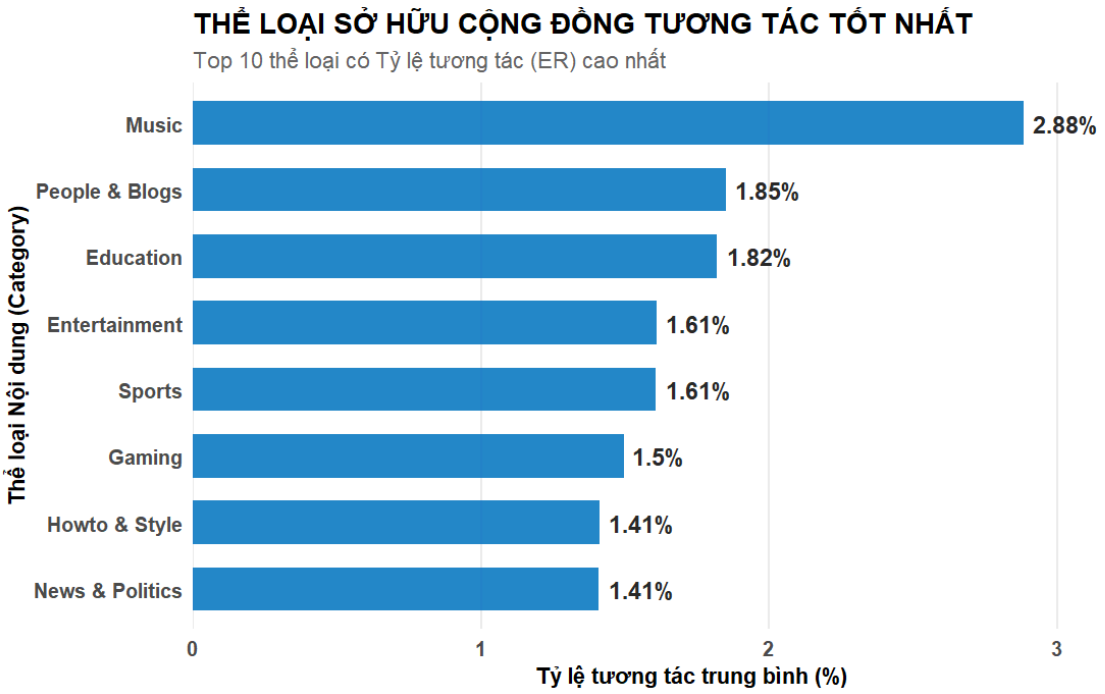


- Khung giờ có hiệu quả cao nhất là **13h**, với lượt xem trung bình khoảng **5.5 triệu view**.`
- Các khung giờ **16h và 21h** cũng có lượng view tương đối cao.
- Khung giờ có hiệu suất thấp nhất là **10h sáng và 17h chiều**.

Sự khác biệt giờ vàng so với TikTok: Thông qua phân tích, ta thấy một điểm khác biệt lớn: Nếu TikTok đòi hỏi việc đăng video sát giờ người dùng online để "cắn" đề xuất ngay lập tức, thì YouTube lại cần độ trễ. Các video đạt đỉnh view vào buổi tối thường được đăng tải từ buổi chiều (trước đó vài tiếng) để thuật toán YouTube có đủ thời gian lập chỉ mục (index), đọc hiểu nội dung và bắt đầu phân phối vào thanh "Up Next" của khán giả đúng vào giờ vàng.

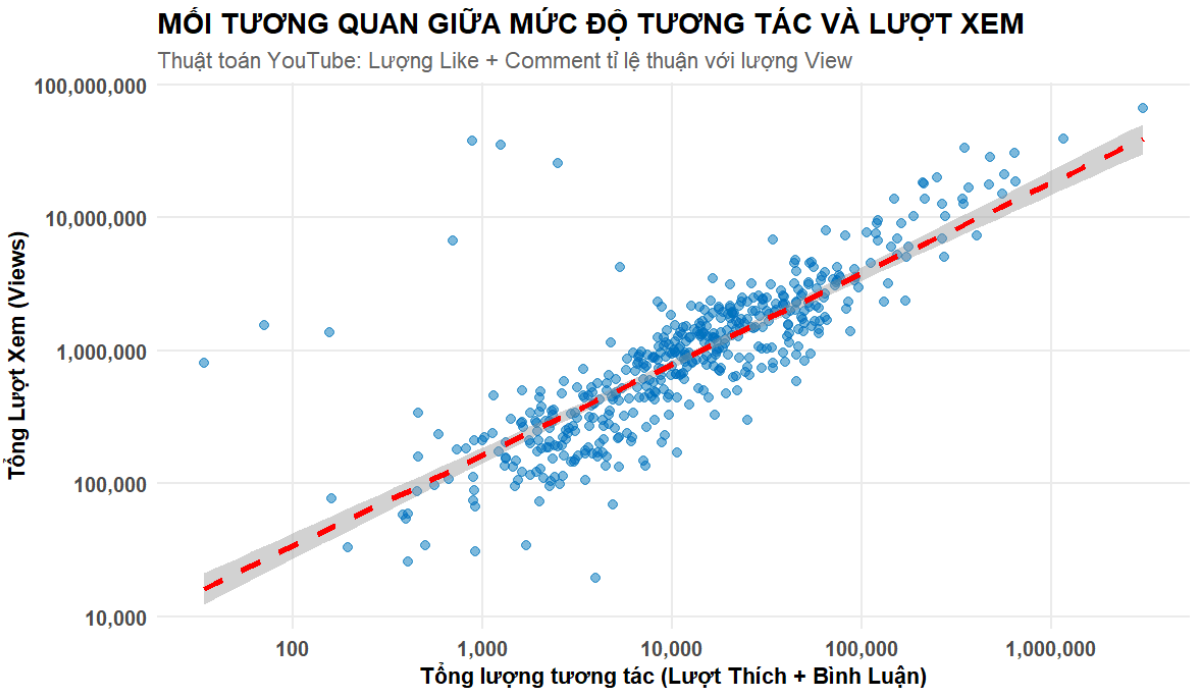
*"Biểu đồ (1) Phân tích lượng View và Biểu đồ (2) Chỉ số Virality không hề mâu thuẫn, mà ngược lại, Biểu đồ (2) đóng vai trò là **bộ lọc sự thật** cho Biểu đồ (1). > Nếu chỉ dựa vào View, chúng ta rất dễ sập bẫy các khung giờ đông đúc ảo (ảo giác về đám đông) như 18:00 - nơi cạnh tranh khốc liệt và khán giả hời hợt. Thông qua việc đối chiếu song song với Điểm Virality, nhóm đã chứng minh được rằng: Chiến lược khôn ngoan nhất là "lách" sang các khung giờ ngách (13:00 trưa hoặc 21:00 tối) - nơi giao thoa hoàn hảo giữa việc thu hút được **Nhiều người xem** (Quantity) và đảm bảo được **Chất lượng tương tác sâu** (Quality)."*

Khác với TikTok, nơi video có thể viral ngay sau khi đăng, YouTube thường cần một khoảng thời gian để thuật toán phân tích nội dung và bắt đầu đề xuất video cho người xem.



Nhận xét (Insights): Nếu như Lượt xem (Views) đại diện cho mức độ phổ biến rộng rãi, thì Tỷ lệ tương tác (Engagement Rate - ER) lại là thước đo chuẩn xác nhất cho mức độ trung thành và sự chủ động của khán giả. Phân tích biểu đồ ER tại thị trường Việt Nam mang lại những phát hiện vô cùng thú vị:

- **Sự thống trị tuyệt đối của Âm nhạc (Music):** Khác với lầm tưởng rằng người dùng lên YouTube chỉ để "nghe nhạc thụ động", thể loại **Music** lại dẫn đầu bảng xếp hạng tương tác với mức ER áp đảo **2.88%** (cao gấp đôi so với nhóm cuối bảng). Điều này phản ánh cực kỳ rõ nét **"Văn hóa Fandom"** (cộng đồng người hâm mộ) tại Việt Nam. Các fan không chỉ cày view mà còn liên tục thả Like và bình luận để ủng hộ thần tượng (Idol) của mình đưa video lên Top Trending.
- **Sức mạnh của sự kết nối và học thuật:** Đứng ở vị trí á quân và quý quân lần lượt là **People & Blogs (1.85%)** và **Education (1.82%)**.
    + Với *People & Blogs* (Vlog đời sống), các nhà sáng tạo nội dung tạo được sự kết nối cá nhân (Parasocial relationship) rất mạnh, khiến khán giả cảm thấy thân thuộc và muốn bình luận chia sẻ cảm xúc.
    + Với *Education* (Giáo dục), tỷ lệ tương tác cao đến từ việc người xem thường xuyên đặt câu hỏi, thảo luận bài tập hoặc ghi chú lại kiến thức ngay dưới phần bình luận.



Nhìn vào biểu đồ Scatter Plot, chúng ta có thể rút ra 3 kết luận quan trọng về mối quan hệ giữa Mức độ tương tác (Like + Comment) và Lượt xem (Views):

1. Chiều hướng tương quan (Tương quan thuận cực mạnh)

- Biểu đồ cho thấy một đường xu hướng (Trendline màu đỏ đứt nét) đi lên rất dốc và rõ rệt từ góc dưới bên trái hướng lên góc trên bên phải.
- Điều này khẳng định một **mối tương quan thuận (Positive Correlation) tuyệt đối**: Khi tổng lượng tương tác trên Trục X tăng lên, tổng lượt xem trên Trục Y cũng tịnh tiến tăng theo một tỷ lệ tương ứng.

2. Độ chụm của dữ liệu (Tính quy luật của thuật toán)

- Các điểm dữ liệu (chấm tròn xám đại diện cho các video) bám rất sát dọc theo đường xu hướng màu đỏ và nằm gọn trong dải màu xám (dải tin cậy).
- Biểu đồ hầu như **không có điểm ngoại lai (Outliers) cực đoan**. Rất hiếm có chấm tròn nào nằm đơn độc ở góc trên cùng bên trái (View siêu cao nhưng không ai tương tác) hay góc dưới cùng bên phải (Tương tác siêu cao nhưng View lẹt đẹt). Sự đồng nhất này chứng minh rằng: Thuật toán YouTube không có ngoại lệ. Tương tác tốt chắc chắn sẽ dẫn đến Lượt xem cao.

3. Mật độ phân bổ (Sự phân hóa của nội dung)

- Mật độ các chấm xám tập trung dày đặc nhất ở khu vực giữa (Mức tương tác từ 1.000 - 10.000; Lượt xem từ 100.000 - 1.000.000). Đây là hiệu suất trung bình của đa số các kênh YouTube.
- Càng đi về phía góc trên cùng bên phải (những mốc hàng chục triệu view), các chấm tròn càng thưa thớt dần. Điều này phản ánh đúng thực tế của nền tảng: Chỉ có một

tỷ lệ rất nhỏ các video thực sự "Viral" mới có thể chạm đến các cột mốc tương tác và lượt xem khổng lồ này.

4. So sánh TikTok và YouTube

TikTok

- Nội dung lan truyền rất nhanh nhờ thuật toán For You.
- Video có thể viral chỉ trong vài giờ.
- Tương tác như share và comment đóng vai trò rất quan trọng.

YouTube

- Nội dung mang tính tích lũy lâu dài (evergreen).
- Video có thể tiếp tục tăng view trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
- Thuật toán đề xuất dựa nhiều vào lịch sử xem và tìm kiếm của người dùng.

Ngoài ra, khung giờ đăng video cũng có sự khác biệt giữa hai nền tảng. TikTok yêu cầu đăng video gần thời điểm người dùng online, trong khi YouTube thường cần đăng video trước vài giờ để thuật toán có thời gian xử lý nội dung.

⇒Từ đây, ta có thể đưa ra được kết luận rằng , đối với những video ngắn , ta có thể đăng lên tiktok vào khoảng thời gian từ 19h–22h khả năng lên xu hướng cao.Còn đối với video dài, ta có thể đăng ở nên tảng youtube và vào khoảng thời gian 13h

5. Kết luận tổng quát

Từ việc phân tích dữ liệu TikTok và YouTube, có thể rút ra một số kết luận quan trọng về hành vi người dùng trên các nền tảng video tại Việt Nam.

Thứ nhất, **thời gian đăng video có ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp cận người xem trên cả hai nền tảng**. Người dùng tại Việt Nam thường hoạt động mạnh vào các khung giờ buổi chiều và buổi tối, vì vậy những video đăng gần các khung giờ này có khả năng đạt lượt xem và tương tác cao hơn.

Thứ hai, **mức độ tương tác của người dùng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự lan truyền nội dung**. Cả TikTok và YouTube đều cho thấy rằng những video có nhiều tương tác như bình luận, lượt thích hoặc chia sẻ sẽ có khả năng được thuật toán đề xuất rộng rãi hơn.

Thứ ba, **nội dung có khả năng thu hút sự chú ý ngay từ đầu thường đạt hiệu quả tốt hơn**. Các yếu tố như tiêu đề hấp dẫn, nội dung gây tò mò hoặc cách trình bày sáng tạo giúp video thu hút người xem và tăng khả năng tiếp cận ban đầu.

Thứ tư, **hành vi người dùng trên hai nền tảng đều cho thấy xu hướng ưu tiên các nội dung tạo ra thảo luận hoặc chia sẻ trong cộng đồng**. Những video kích thích người xem bình luận hoặc chia sẻ thường có khả năng lan truyền mạnh hơn.

Nhìn chung, mặc dù TikTok và YouTube có cơ chế phân phối nội dung khác nhau, nhưng **hành vi người dùng tại Việt Nam trên hai nền tảng có nhiều điểm tương đồng**, đặc biệt là sự ảnh hưởng của thời gian đăng video và mức độ tương tác đối với hiệu quả lan truyền nội dung.

Những kết quả này có thể giúp các nhà sáng tạo nội dung hiểu rõ hơn về hành vi người xem và xây dựng chiến lược đăng tải phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả truyền thông trên các nền tảng video.